



UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS ACTUARIALES

ANÁLISIS DE FACTORES DEMOGRÁFICOS Y SU
IMPACTO EN LOS PATRONES DE CONSUMO EN
UNA TIENDA MINORISTA DURANTE EL AÑO 2023.

Trabajo: Informe Académico Computación I

AUTOR:

Johan Infante
Eddie Palomino
Juan Covarrubia

PROFESOR:

Jesus Ochoa
Oliver Triveño

Índice general

Resumen	III
1. Introducción	1
2. Planteamiento del Problema	2
2.1. Justificación	3
2.2. Objetivos	3
2.2.1. Objetivo General	3
2.2.2. Objetivos Específicos	3
2.3. Cobertura	4
2.3.1. Horizontal	4
2.3.2. Vertical	4
2.4. Periodo de Referencia	4
2.5. Variables	4
3. Marco Teórico	6
3.1. Bases Teóricas	6
3.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)	6
3.1.2. Estadística Descriptiva	6
3.1.3. Pirámide Poblacional	7
3.1.4. Matriz de Correlación	7
3.1.5. Análisis de Estacionalidad (Series de Tiempo Simples)	8
3.1.6. Tablas de Contingencia y Gráficos de Barras Apiladas	8
4. Marco Metódico	9
4.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación	9
4.1.1. Origen y Tratamiento de los Datos	9
4.1.2. Herramientas y Lenguajes de Programación	10
5. Análisis de Resultados	11
5.1. Ventajas y Desventajas de los Tests Aplicados	11
5.1.1. Matriz de Correlación:	11
5.1.2. Discretización Demográfica:	11

5.2. Análisis de la Estructura Demográfica	12
5.3. Correlación de Variables Numéricas	12
5.4. Estacionalidad y Flujo de Ingresos Mensuales	13
5.5. Preferencias de Categorías por Edad	14
6. Conclusiones y Recomendaciones	16
A. Anexo A	17
B. Anexo B	18
C. Anexo C	19

Resumen

Resumen del trabajo de investigación...

Introducción

Introducción del trabajo de investigación

Planteamiento del Problema

En la actualidad, el sector minorista (retail) se enfrenta a un entorno altamente competitivo donde la comprensión del cliente es vital. Tal como lo demuestra el Estudio Retail 2024-2025 de la firma de análisis GfK, las dinámicas de consumo y la frecuencia de compra están directamente vinculadas a la segmentación generacional y el perfil del comprador, obligando a las marcas a estudiar sus datos demográficos para anticipar el comportamiento del mercado. Las empresas ya no solo venden productos sino que gestionan información estratégica para optimizar su inventario y fidelizar a sus consumidores.

A partir de esta realidad, surge la necesidad de aplicar este mismo enfoque analítico a nivel micro. Al disponer de un conjunto de datos transaccionales del año 2023 de una tienda *retail*, existe la oportunidad de extraer información valiosa que describa quiénes son los clientes y cómo interactúan con los productos ofrecidos. El problema central radica en transformar estos datos crudos en información estructurada que permita comprender las dinámicas básicas de consumo sin recurrir a modelos predictivos complejos, basándose estrictamente en el comportamiento histórico registrado.

El problema central de esta investigación radica en determinar: ¿Existe una asociación observable entre el perfil demográfico del consumidor y sus hábitos de gasto y elección de productos en el conjunto de datos de 2023?

Argumento final. Debido a esto, se plantea las siguientes preguntas de investigación:

1. ¿Cuál es el perfil demográfico de los clientes que conforman el conjunto de datos de 2023 y cómo se distribuyen gráficamente según su edad y género?
2. ¿Cómo fluctúa el comportamiento de las ventas y el gasto promedio mensual a lo largo del año?
3. ¿Cuáles son las preferencias de compra en las distintas categorías de productos según los diferentes grupos etarios de los consumidores?

2.1. Justificación

La presente investigación se justifica desde un punto de vista práctico y académico. En el ámbito práctico, el análisis descriptivo de bases de datos de clientes permite a cualquier negocio identificar a su público objetivo real y observar hechos concretos, como qué productos tienen mayor salida en ciertos meses o qué rango de edad consume más tecnología frente a artículos de hogar. Esta información es la piedra angular para cualquier toma de decisiones comerciales, diseño de campañas o gestión de inventario. Desde el punto de vista académico, este trabajo representa una aplicación directa y rigurosa de los fundamentos de estadística descriptiva y computación del primer semestre. Permite demostrar el dominio en la limpieza de datos, el uso de tablas de frecuencia, la visualización de datos (como la construcción de pirámides poblacionales) y el análisis de correlación simple. Al limitar el estudio a herramientas descriptivas, se garantiza un manejo profundo y preciso de los resultados obtenidos, sentando las bases analíticas necesarias para futuras investigaciones más complejas.

2.2. Objetivos

2.2.1. Objetivo General

- Analizar el perfil demográfico y el comportamiento de compra de los clientes registrados en el conjunto de datos de retail durante el año 2023, utilizando técnicas de estadística descriptiva para la identificación de patrones de consumo.

2.2.2. Objetivos Específicos

- Describir la estructura demográfica de los consumidores mediante la elaboración de una pirámide poblacional que clasifique a los clientes por edad y género.
- Identificar el grado de asociación lineal entre las variables cuantitativas del estudio (como edad, ingresos y monto de gasto) a través del cálculo de una matriz de correlación.
- Describir la fluctuación de las ventas a lo largo del año 2023 para identificar los picos de demanda y el comportamiento regular en periodos particulares.
- Determinar las preferencias de compra por categoría de producto según distintos rangos de edad, utilizando tablas de frecuencia cruzada (tablas de contingencia).

2.3. Cobertura

2.3.1. Horizontal

La cobertura horizontal abarca las características intrínsecas de cada cliente y transacción registrada en la base de datos de *retail*. Se consideran las dimensiones demográficas de los consumidores (como edad y género) y las métricas descriptivas de su comportamiento de consumo (categorías de productos y monto de gasto) dentro del mercado estudiado.

2.3.2. Vertical

La cobertura vertical del trabajo de investigación comprende un total de **1,000 observaciones** (registros). Cada fila representa una transacción única realizada por un cliente. El alcance temporal de los datos se circunscribe al año 2023, lo que permite un análisis transversal y descriptivo del comportamiento de ventas en dicho periodo.

Tabla 2.1: Variables consideradas

TIPO	VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Catagórica	Género	Identidad de género del cliente registrado
Numérica	Edad	Edad del consumidor expresada en años
Catagórica	Categoría_Producto	Clasificación del artículo adquirido (ej. Tecnología, Hogar, Vestimenta)
Numérica	Gasto_Total	Monto monetario total gastado en la transacción
Fecha/Numérica	Fecha_Compra	Día, mes y año exacto de la transacción durante el periodo 2023

2.4. Periodo de Referencia

Periodo de Referencia “El análisis se basa en datos históricos recolectados durante el año fiscal 2023, permitiendo observar el comportamiento del consumidor a lo largo de los doce meses de dicho periodo.”

2.5. Variables

La variable principal de interés económico en este estudio es el **Gasto_Total** (o *Total_Sales*), que representa el volumen monetario de las transacciones realizadas por los clientes. Como variables descriptivas y de segmentación se analizan:

1. Variables Demográficas: **Edad y Género.**
2. Variables Comerciales: **Categoría_Producto.**

3. Variables Temporales: **Fecha_Compra.**

Marco Teórico

En el presente capítulo se exponen los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el desarrollo de esta investigación. Dado que el objetivo central del proyecto es comprender la asociación entre los factores demográficos y los patrones de consumo en el sector minorista durante el año 2023, resulta indispensable establecer un marco de referencia claro. A continuación, se definen las herramientas de la estadística descriptiva y las técnicas de visualización de datos empleadas, las cuales permiten transformar los registros transaccionales crudos en información estratégica para la toma de decisiones, garantizando así la validez y el rigor analítico de los resultados obtenidos.

3.1. Bases Teóricas

Para sustentar el análisis del comportamiento de consumo en el sector retail durante el año 2023, la presente investigación se fundamenta en los siguientes conceptos estadísticos y analíticos:

3.1.1. Análisis Exploratorio de Datos (EDA)

El Análisis Exploratorio de Datos es un enfoque metodológico inicial en el análisis estadístico que tiene como objetivo resumir las características principales de un conjunto de datos, frecuentemente utilizando métodos visuales. En el contexto de las ventas minoristas, el EDA permite descubrir patrones de consumo, identificar anomalías y establecer la relación básica entre el perfil demográfico del cliente y su volumen de compra, sin la necesidad de formular modelos predictivos complejos desde el inicio.

3.1.2. Estadística Descriptiva

Es la rama de la estadística encargada de recolectar, analizar y presentar los datos de manera estructurada y comprensible. Para este proyecto, se emplean medidas de

tendencia central (como el promedio de edad) y medidas de frecuencia (como el conteo de transacciones totales) para resumir el comportamiento macro de la tienda en 2023.

3.1.3. Pirámide Poblacional

Es una representación gráfica, típicamente estructurada como un histograma bidi-reccional, que muestra la distribución de una población según grupos de edad y género. En el ámbito del retail, esta herramienta visual permite segmentar el mercado e identificar rápidamente qué segmento demográfico representa la mayor fuerza compradora del negocio, facilitando la toma de decisiones sobre inventario y marketing.

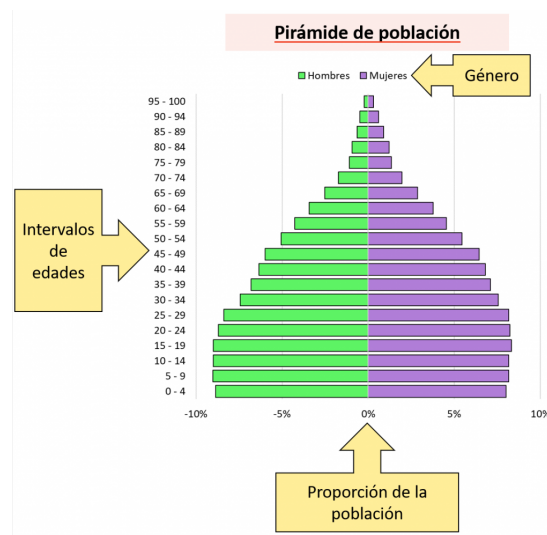


Figura 1, fuente: elaboracion propia a partir de referencias web.

3.1.4. Matriz de Correlación

Es una tabla matemática que muestra los coeficientes de correlación entre diferentes variables numéricas. Su función principal es medir el grado de asociación lineal entre dos métricas (por ejemplo, la edad de un cliente y el monto total gastado). Los valores oscilan entre -1 y 1, donde valores cercanos a 1 indican una fuerte relación positiva, y los cercanos a 0 indican la ausencia de relación. Visualmente, se suele representar mediante un mapa de calor (Heatmap) para facilitar su interpretación.

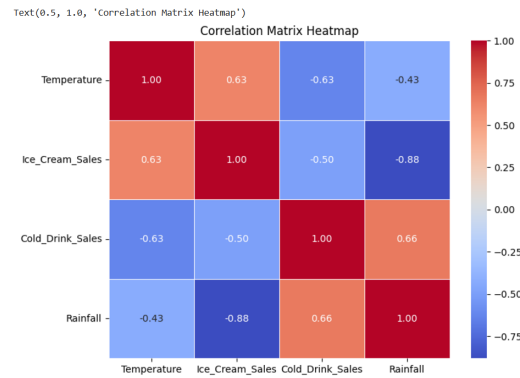


Figura 2, fuente: elaboracion propia a partir de referencias web.

3.1.5. Análisis de Estacionalidad (Series de Tiempo Simples)

Se refiere al estudio de las variaciones o fluctuaciones periódicas en los datos a lo largo de un ciclo temporal específico (en este caso, los doce meses del año). Utilizando gráficos de líneas, se busca identificar picos de demanda y valles de ventas, lo cual es fundamental en el comercio minorista para planificar la reposición de mercancía en temporadas altas.

3.1.6. Tablas de Contingencia y Gráficos de Barras Apiladas

Una tabla de contingencia es una herramienta que tabula la frecuencia de observaciones de múltiples variables categóricas. Gráficamente, esto se traduce en gráficos de barras apiladas, los cuales permiten observar la proporción que ocupa cada subcategoría (por ejemplo, el tipo de producto) dentro de un grupo mayor (los rangos de edad). Esta técnica es ideal para responder interrogantes sobre preferencias de productos específicas por segmento etario.

Marco Metódico

En este capítulo se describen los procedimientos, técnicas y herramientas tecnológicas empleadas para llevar a cabo el Análisis Exploratorio de Datos (EDA) sobre los registros de ventas del sector minorista correspondientes al año 2023. Se detalla el tratamiento aplicado a la base de datos y la justificación de los recursos computacionales utilizados.

4.1. Bases metódicas utilizadas en el trabajo de investigación

4.1.1. Origen y Tratamiento de los Datos

El análisis se fundamentó en un conjunto de datos estructurado (denominado computacionalmente como DataFrame), el cual contiene el registro histórico de las transacciones. Para garantizar la viabilidad del análisis estadístico, se aplicaron técnicas de limpieza y transformación de datos (Data Wrangling), destacando las siguientes operaciones metodológicas:

- Transformación temporal: Se convirtió la variable de la fecha de compra a un formato estandarizado de series de tiempo (Datetime) para poder aislar y agrupar los datos según la estacionalidad mensual.
- Discretización de variables (Binning): Para la creación de la pirámide poblacional, se transformó la variable continua ^{Edad} en una variable categórica (Rango Edad). Se agruparon a los clientes en cinco intervalos específicos (¡25, 26-35, 36-45, 46-55, 56+), lo que permitió cruzar esta información demográfica con las preferencias de categorías de productos.

4.1.2. Herramientas y Lenguajes de Programación

Para la ejecución de este marco metodológico, se seleccionó el lenguaje de programación Python, reconocido por su robustez en la ciencia de datos. El procesamiento se llevó a cabo mediante la integración de las siguientes librerías especializadas:

- Pandas: Utilizada como la estructura principal para la manipulación de datos. Mediante esta librería se ejecutaron las funciones de agrupación poblacional y el cálculo matemático de la matriz de correlación de Pearson/Spearman para evaluar la relación entre la edad y el monto de compra.
- Plotly Express: Herramienta seleccionada para la visualización gráfica de los datos. Su implementación metodológica permitió construir representaciones bidireccionales (para el contraste de géneros) y mapas de calor (Heatmaps), superando las limitaciones de los gráficos estáticos tradicionales.
- Streamlit: Framework empleado para estructurar lógicamente los resultados en un panel de control interactivo (Dashboard), facilitando la segmentación visual de los objetivos demográficos y de consumo a través de pestañas dinámicas. Adicionalmente, se implementaron componentes de interfaz de usuario (Widgets), específicamente un control deslizante (Slider), que permite filtrar la base de datos en tiempo real según rangos de edad personalizados, garantizando una exploración analítica profunda y focalizada.

Análisis de Resultados

Este capítulo presenta los resultados obtenidos al aplicar las metodologías descritas en el capítulo anterior, enfocándose en el análisis estadístico descriptivo de las variables transaccionales y demográficas del año 2023 a través del panel interactivo.

5.1. Ventajas y Desventajas de los Tests Aplicados

Antes de detallar los hallazgos visuales, es metodológicamente pertinente evaluar el alcance de las herramientas estadísticas empleadas en este Análisis Exploratorio de Datos (EDA):

5.1.1. Matriz de Correlación:

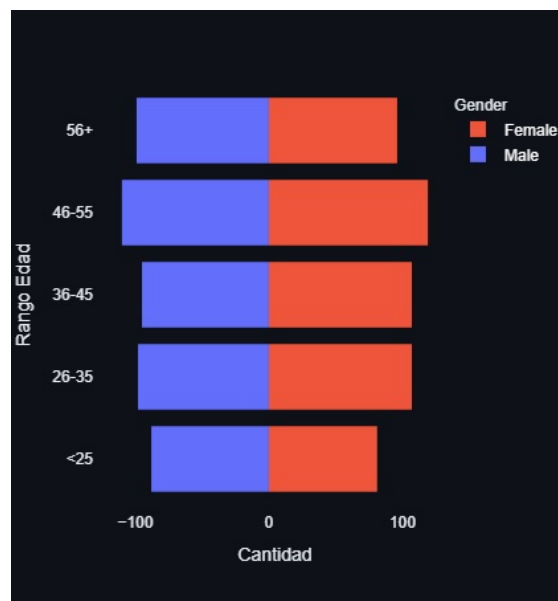
- Ventajas: Permite identificar visual y numéricamente la fuerza y dirección de la relación lineal entre múltiples variables numéricas (por ejemplo, contrastar si la Edad afecta el Total Gastado).
- Desventajas: Mide únicamente asociación matemática, no causalidad. Adicionalmente, el test clásico de Pearson puede ser sensible a valores atípicos (outliers) que distorsionen el coeficiente.

5.1.2. Discretización Demográfica:

- Ventajas: Transformar la variable continua Edad en rangos categóricos facilita enormemente la interpretación visual y la detección de patrones macro en el comportamiento de consumo por generaciones.
- Desventajas: Al agrupar los datos se pierde la varianza interna y la granularidad de la variable original, asumiendo que un cliente de 26 años se comporta exactamente igual que uno de 35 por pertenecer al mismo segmento.

5.2. Análisis de la Estructura Demográfica

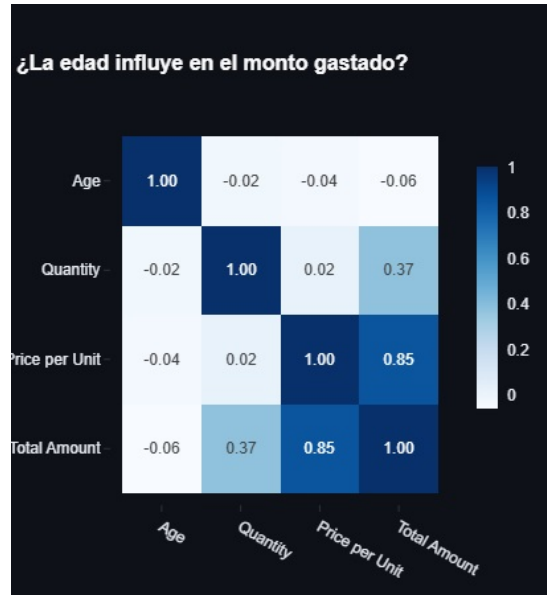
Para comprender la composición demográfica de la base de clientes y determinar qué segmento representa la mayor fuerza compradora del negocio, se generó una pirámide poblacional a partir de los datos transaccionales. Como se observa en la siguiente figura, esta distribución visual permite contrastar claramente la participación de hombres y mujeres segmentados por sus respectivos rangos etarios durante el año 2023.



Al observar la gráfica, se evidencia que el grueso de los consumidores se concentra en el rango de 26 a 35 años, destacando una participación equitativa entre hombres y mujeres, alcanzando aproximadamente 100 transacciones por género en este segmento. Por el contrario, el grupo de menores de 25 años representa la minoría absoluta de la clientela, lo que sugiere que las estrategias de marketing actuales de la tienda no están captando la atención de la generación más joven, teniendo mayor resonancia con un público adulto.

5.3. Correlación de Variables Numéricas

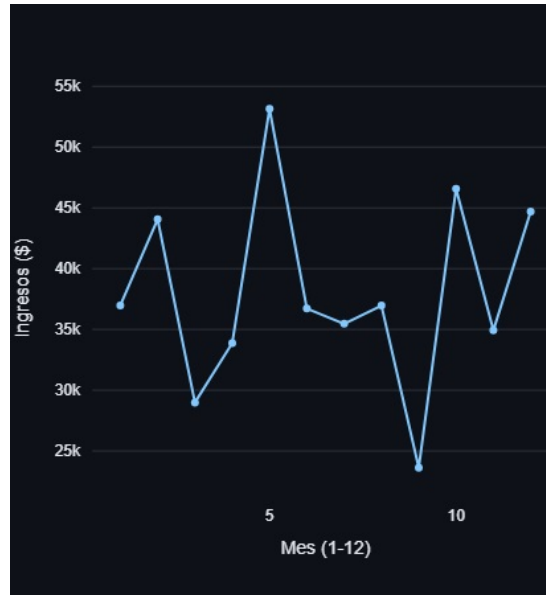
Para evaluar estadísticamente las dinámicas de compra y comprobar empíricamente si el perfil demográfico determina el volumen de gasto, se ejecutó una matriz de correlación visualizada mediante un mapa de calor (Heatmap). Esta herramienta permite medir la fuerza y dirección de la relación lineal entre las variables transaccionales clave del año 2023.



El análisis de la matriz revela un hallazgo fundamental para el negocio: la variable Edad (Age) presenta una correlación prácticamente nula con el monto total gastado (Total Amount, reflejando un coeficiente de -0.06). Esto indica que la edad del consumidor no es un factor predictivo sobre su nivel de gasto. Por el contrario, el ingreso total está fuertemente impulsado por el Precio por Unidad (Price per Unit), el cual muestra una alta correlación positiva de 0.85, indicando que las ventas de la tienda dependen más de artículos de alto valor que del volumen masivo de artículos económicos (cuya correlación con la cantidad es de apenas 0.37).

5.4. Estacionalidad y Flujo de Ingresos Mensuales

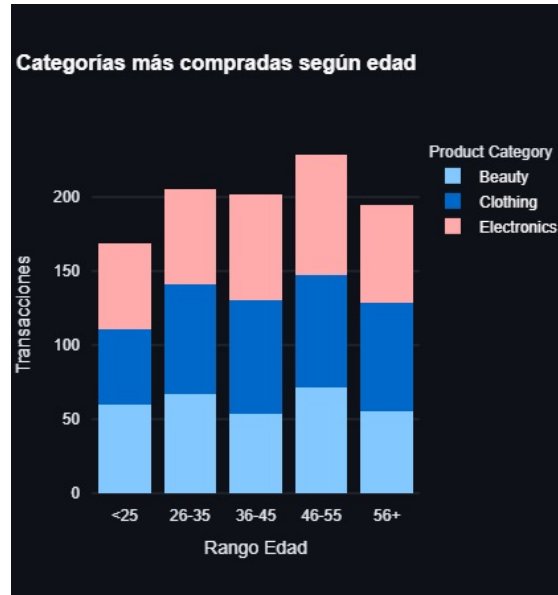
El seguimiento temporal de las ventas es un componente vital del análisis exploratorio, ya que permite identificar los picos de demanda y las fluctuaciones estacionales a lo largo del año 2023. Esta información resulta estratégica para la optimización de inventarios y la planificación de futuras campañas de marketing. En la siguiente figura se ilustra la evolución de los ingresos totales consolidados mensualmente.



El análisis temporal revela una alta volatilidad en los ingresos a lo largo del año, caracterizada por fluctuaciones abruptas en lugar de una tendencia de crecimiento estable. El pico máximo de ventas se registró durante el mes 5 (mayo), superando los \$50,000 en ingresos, seguido de repuntes secundarios significativos en febrero (mes 2) y octubre (mes 10). Por el contrario, el mes 9 (septiembre) representó una caída crítica para el negocio, registrando el nivel de ingresos más bajo de todo el periodo (por debajo de los 25,000). Este comportamiento cíclico sugiere que el negocio depende de temporadas muy específicas, lo que exige estrategias de inventario ágiles para los meses de alta demanda y promociones más agresivas para mitigar las caídas en el tercer trimestre.

5.5. Preferencias de Categorías por Edad

Finalmente, para trazar estrategias de marketing y abastecimiento mucho más precisas, es necesario cruzar la estructura demográfica con el comportamiento de compra específico. El siguiente gráfico ilustra cómo se distribuye la demanda de las distintas categorías de productos (como Ropa, Electrónica y Belleza) dentro de cada segmento de edad.



El cruce de variables revela que el segmento de 46 a 55 años es el que registra el mayor volumen total de transacciones, impulsado significativamente por una alta demanda en la categoría de Electrónica (Electronics). Por otro lado, la categoría de Ropa (Clothing) mantiene una demanda sólida y constante, predominando fuertemente en los consumidores mayores de 36 años. Finalmente, los artículos de Belleza (Beauty) presentan un consumo estable y transversal en todas las edades, sin llegar a dominar de forma absoluta ningún segmento demográfico. Estos resultados sugieren estratégicamente que las campañas de marketing para productos tecnológicos de alto valor deberían focalizarse en el público de mediana edad, desmitificando la idea de que la electrónica es exclusiva de los segmentos más jóvenes.

Conclusiones y Recomendaciones

A partir del Análisis Exploratorio de Datos (EDA) aplicado a los registros transaccionales del sector retail durante el año 2023, se derivan las siguientes conclusiones fundamentales:

1.- El análisis demostró empíricamente que la edad del consumidor no tiene un impacto predictivo sobre su nivel de gasto ($r = -0.06$), siendo los ingresos impulsados principalmente por la venta de artículos de alto valor unitario ($r = 0.85$).

Recomendación Fomentar el upselling. Se sugiere capacitar a la fuerza de ventas e implementar algoritmos de recomendación que incentiven la compra de productos Premium, maximizando el valor del ticket promedio.

2.- Existe una brecha generacional en la captación. Aunque el volumen demográfico principal se concentra en adultos jóvenes (26 a 35 años), el negocio no está logrando penetrar en la generación más joven (<25 años).

Recomendación Diseñar campañas de captación para la Generación más joven, utilizando estrategias de inbound marketing y programas de fidelización orientados específicamente a este segmento de mercado actualmente desaprovechado.

3.- Contrario a los supuestos tradicionales, el segmento entre 46 y 55 años resultó ser el motor transaccional más fuerte del año, impulsado abrumadoramente por la adquisición de productos de Electrónica.

Recomendación Redirigir y focalizar la pauta publicitaria de los artículos tecnológicos hacia los consumidores de 46 a 55 años, utilizando canales y mensajes acordes a su poder adquisitivo en lugar de enfocarse solo en el público juvenil.

4.- La rentabilidad del negocio presenta una alta vulnerabilidad estacional, con una dependencia crítica del mes pico (mayo) y una preocupante caída de ingresos en el tercer trimestre (septiembre).

Recomendación Implementar estrategias de inventario ágil, garantizando el máximo abastecimiento entre abril y mayo, y estructurar campañas de descuentos agresivos para septiembre con el fin de mitigar las caídas de demanda.

Apéndice A

Anexo A

Apéndice B

Anexo B

Apéndice C

Anexo C
